

ИТМО · ТЕСТИРОВАНИЕ ПО · ОСЕНЬ 2026

Исследовательское тестирование

Модуль 2 · Дополнительный блок · Тест-дизайн

Ольга Лихачева · Lektion

4 курс

Факультативная тема

План блока

- 01** Определение Канера и место в классификации ISTQB
- 02** Чем исследовательское тестирование отличается от тестирования по кейсам
- 03** Testing vs checking: принципиальное различие
- 04** Структура: чартеры, сессии, отчёты
- 05** Техники и эвристики: что делать внутри сессии
- 06** Сквозной пример: сессия на сервисе авторизации
- 07** Когда применять и когда не применять
- 08** Мифы и типичные ошибки

Определение: Сэм Канер

Исследовательское тестирование (exploratory testing) — стиль, основанный на свободе и ответственности тестировщика в непрерывной оптимизации своей работы за счёт выполняемых параллельно и взаимодополняющих **изучения, планирования, выполнения проверок и оценки результатов**.

Короткая формулировка: исследовательское тестирование — это **одновременное изучение, планирование и тестирование**.

Автор определения — Сэм Канер (Cem Kaner), «A Tutorial in Exploratory Testing».

Определение включено в русскоязычный курс Куликова (раздел 2.7.5) как каноническое.

Ранее известные модели

Обычно все фазы процесса выполняют **последовательно**: сначала изучаем, потом пишем тесты, потом выполняем или делаем какие-то операции для того, чтобы выполнять тестирование

Исследовательская деятельность

Все эти фазы выполняются **параллельно** и обогащают друг друга: узнавая новое о продукте, тут же меняем план проверок

Ключевой сдвиг

Не люди следуют плану, а **план развивается вместе со знанием**. Это центральное отличие — об этом дальше

Место в классификации ISTQB

В ISTQB CTFL исследовательское тестирование относится к категории **experience-based** — техники на основе опыта.

Specification-based

Опора на требования и спецификацию.

КЭ, ГЗ, таблицы решений, переходы состояний, pairwise.

Structure-based

Опора на структуру кода.

Покрытие операторов, ветвей, условий, MC/DC.

Experience-based

Опора на знания и опыт тестировщика.

Исследовательское тестирование, угадывание ошибок, тестирование по чек-листам.

Три категории не исключают друг друга: на одном объекте применяют техники всех трёх, дополняя друг друга.

Почему недостаточно тестирования по тест-кейсам

Тестирование по тест-кейсам исследует приложение во всех **учтённых и контролируемых** ситуациях. Но невозможно учесть и проконтролировать всё.

Что мы упускаем в тест-кейсах

Факторы, не вошедшие в требования: окружение, конфигурация, данные.

Ситуации, которые никто не предусмотрел на этапе анализа.

Взаимодействия между функциями, не описанные явно.

Отклонения от шагов: «а что, если сделать иначе?»

Практический пример: дефект проявляется, только если отклониться от шагов воспроизведения — тест-кейс проходит, а проблема есть.

Что даёт исследование

Проверку неучтённых сценариев и сочетаний.

Быстрый срез качества при нехватке времени.

Обнаружение дефектов, до которых не доводят шаги.

Углубление в проблемные области по ходу работы.

Testing vs checking

Различие, которое важно для понимания исследовательского тестирования: машины выполняют **проверку**, люди занимаются **тестированием**.

Checking — проверка

Механическое сравнение результата с заранее известным ожиданием.

Ответ на вопрос: «совпало или не совпало?»

Может выполнять инструмент или автомат.

Не находит того, чего не было в ожидании.

Testing — тестирование

Исследование продукта с целью поиска новых сведений о его качестве.

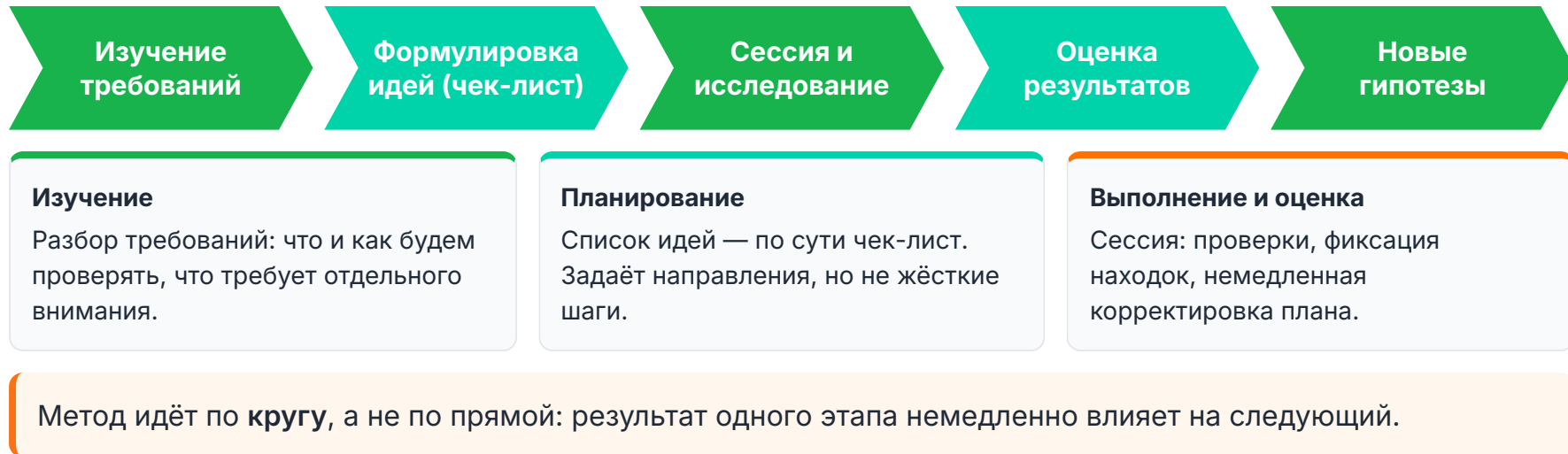
Ответ на вопрос: «что ещё здесь может пойти не так?»

Требует человека, знания продукта и гипотез.

Позволяет найти неучтённые дефекты.

В каждом тесте есть исследовательская компонента. Исследовательское тестирование — это осознанное, целенаправленное исследование, а не стихийное «кликание».

Как организовано исследование



Структура сессии: чартеры и время



Test charter

Короткое описание миссии сессии: почему, что, как тестируем и какие проблемы ищем. Обычно на 1–2 часа работы.



Session-based testing

Организация работы сессиями примерно по 90 минут: цель, ограничение по времени, отчёт о результатах.



Отчёт о сессии

Что делали, что нашли, что осталось непроверенным. Фиксирует не только находки, но и покрытие.



Развитие чартера

Найденное в сессии порождает новые чартеры: проблемную зону исследуют глубже следующим подходом.

Способы исследования по Канеру

В руководстве Канера описаны конкретные приёмы проведения исследовательского тестирования — это не абстрактные рекомендации, а рабочие ходы.

Использование моделей

Работать по структурам: состояния, данные, взаимодействия, окружение.

Работа с примерами

Строить проверки вокруг конкретных примеров данных и сценариев.

Частичные изменения сценариев

Взять известный сценарий и изменить один шаг, порядок, данные.

Вмешательство в работу

Прервать процесс: остановить, повторно запустить, нарушить последовательность.

Проверка обработки ошибок

Смотреть, что происходит на границах и при неверных данных.

Сравнение с требованиями

Проверить заявленное поведение против фактического.

Сквозной пример: чартер сессии

Чартер: «Исследовать поведение сервиса Authorization при частично некорректных данных запроса авторизации, за 90 минут».

Вопросы исследования

Что будет при сумме, ровно равной доступному балансу?
Что если сумма равна нулю или отрицательная?
Что если статус карты изменён прямо во время запроса?
Что если сумма одновременно превышает лимит и баланс?
Различаются ли коды отказа для разных причин?

Модели (Хендриксон)

Данные: границы сумм, нули, отрицательные значения.
Состояния: статус карты на момент запроса.
Взаимодействия: порядок операций, параллельные запросы.
Окружение: изменение состояния между запросами.

Сквозной пример: рассказ о сессии

Session report: что делали, что нашли, что осталось непроверенным

Раздел	Содержание
Charter	Исследовать поведение Authorization при частично некорректных данных, 90 минут
Проверено	Границы сумм, нулевое и отрицательное значение, конфликт лимита и баланса, изменение статуса карты между запросами
Найдено	Отрицательная сумма проходит валидацию и приводит к пополнению баланса вместо отказа
Не проверено	Параллельные запросы по одной карте, поведение при недоступности Card Management
Новые идеи	Отдельная сессия по конкурентным запросам и по обработке недоступности зависимостей

Когда применять

Применять

Отсутствие или низкое качество документации.

Необходимость быстрой оценки качества при нехватке времени.

Подозрение на неэффективность имеющихся тест-кейсов.

Проверка компонентов, разработанных третьими сторонами.

Верификация устранения дефекта: не проявляется ли он при отступлении от шагов.

Не применять как единственную технику

Не заменяет систематическую базу: классы, границы, pairwise.

Без базы даёт разрозненные находки без покрытия.

Результаты плохо поддаются количественному измерению.

Требует опыта: новичок исследует менее эффективно.

Позиция ISTQB: исследовательское тестирование дополняет другие техники, а не заменяет их.

Мифы и типичные ошибки

Резюме

Определение Канера: одновременное изучение, планирование и тестирование; фазы идут параллельно и обогащают друг друга.

Место в ISTQB: категория experience-based — техники на основе опыта.

Testing vs checking: машины проверяют по ожиданию, люди исследуют в поиске неучтённого.

Структура: чартер (миссия и границы), сессия (~90 минут), отчёт (проверено, найдено, не проверено).

Приёмы Канера: модели, примеры, частичные изменения сценариев, вмешательство, проверка ошибок, сравнение с требованиями.

Главное: исследовательское тестирование дополняет систематические техники, а не заменяет их.

Источники

Источник	Что именно
Kaner, «A Tutorial in Exploratory Testing»	Определение исследовательского тестирования; способы проведения
ISTQB CTFL v4.0	Категория experience-based; место техники в классификации
ISTQB Glossary	Определения: exploratory testing, experience-based technique
Куликов, раздел 2.7.5	Исследовательское тестирование; пример с конвертером файлов
Bach, Bolton, «Lessons Learned in Software Testing»	Testing vs checking; ошибки, которые ищут тестировщики
Hendrickson, «Explore It!»	Модели для исследования: состояния, данные, взаимодействия, окружение

The background is a dark blue gradient. It features several stylized, glowing green classical buildings with columns and pediments. These buildings are interconnected by a network of glowing green lines that resemble circuit traces or data paths. Some of these lines form loops around the buildings. There are also several glowing green rectangular shapes, similar to credit cards or ID cards, floating in the space, some of which are also connected to the network of lines.

Вопросы?